



TP1 | Incertitudes



À propos des incertitudes de type A

Eleve 1

Nom :

Prénom :

Eleve 2

Nom :

Prénom :

Eleve 3

Nom :

Prénom :



Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

11 postes

Optique

- ☐ banc optique ;
- ☐ support de lentille ;
- ☐ lentille convergente $f' \approx 20 \text{ cm}$;
- ☐ lanterne avec condenseur ;

Informatique

- ☐ ordinateur avec souris ;



Paillasse professeur : liste du matériel

Consommables

- ☐ ruban adhésif ;
- ☐ feuilles blanches ;

Informatique

- ☐ calculatrices Numworks [x10] ;

Électrocinétique

- ☐ générateur de tension continue (0-12V) ou (0-15V) ou (0-30V) [x10] ;
- ☐ fiches bananes [x10] ;
- ☐ rack de fils ;
- ☐ multimètre numérique [x20] ;
- ☐ résistances de $1 \text{ k}\Omega$ [x10] ;

Objectifs du TP

Dans ce TP nous allons apprendre à :

- ↪ déterminer une valeur moyenne à partir d'une série de mesures ;
- ↪ en déduire l'incertitude-type associée à cette mesure ;
- ↪ comparer la valeur moyenne à une valeur de référence ;

Introduction

Dans ce TP, nous allons prendre comme exemple la mesure de la focale d'une lentille convergente. Nous allons réaliser plusieurs mesures de la focale f' de la lentille. De ces différentes mesures, nous en déduisons la mesure moyenne $\bar{f}'$ ainsi que l'incertitude-type $u(f')$.

1 Mesure de la focale d'une lentille convergente

Pour mesurer la focale d'une lentille convergente il existe plusieurs méthodes. Aujourd'hui, nous allons utiliser la méthode dite de la projection. Nous étudierons dans un autre TP d'autres méthodes de mesure de la focale d'une lentille convergente.

1.1 Protocole expérimental

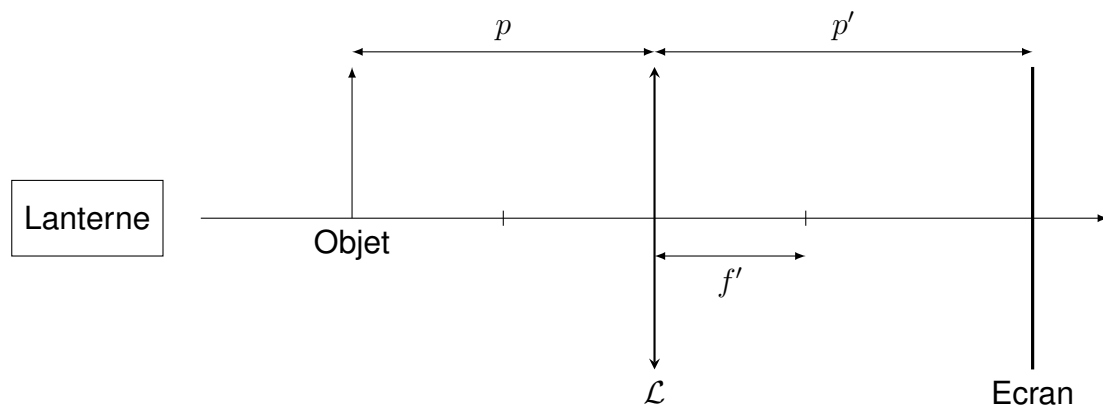


FIGURE 1 – Projection d'un objet sur un écran au travers d'une lentille convergente.

Manipulation

Le protocole expérimental est le suivant :

- ↪ placer dans l'ordre : la lanterne, l'objet, la lentille et l'écran sur le banc optique ;
- ↪ allumer la source de lumière blanche (lanterne) ;
- ↪ ajuster le condenseur pour que la lumière éclaire bien l'objet ;
- ↪ ajuster la position de l'écran pour obtenir une image nette de l'objet. Il est possible que l'image soit nette sur une certaine distance, il faut alors choisir la position de l'écran qui donne l'image la plus nette possible (au centre de la plage de netteté) ;

La distance focale f' de la lentille est donnée par la relation¹ :

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f'}$$

- Q1** Noter les valeurs obtenues pour p , p' .
- Q2** Montrer que $f' = pp'/(p + p')$.
- Q3** En déduire la valeur de la distance focale f' de la lentille par une application numérique.

espace élève

1.2 Répétabilité d'une expérience

À ce stade, nous avons une mesure de la focale de la lentille. Nous pourrions considérer que c'est la valeur de la focale de la lentille.

Cependant, est-ce que si nous refaisons l'expérience nous obtiendrons la même valeur ?

Démonter tout le dispositif, puis refaire l'expérience en suivant le protocole expérimental précédent.

Noter la valeur de p et p' pour cette nouvelle expérience. En déduire la valeur de la focale f' de la lentille. Conclure : est-ce que la valeur de la focale est la même que précédemment ?

Répéter l'expérience plusieurs fois (au moins 5 fois, et jusqu'à 10 fois) en notant à chaque fois les valeurs de p et p' .

1. Cette relation sera étudiée très prochainement en classe.

Manipulation

Q4 Compléter le tableau suivant avec les valeurs de p , p' et f' obtenues lors des différentes expériences.

p										
p'										
f'										

2 Analyse statistique des résultats

2.1 Valeur la plus probable

Sur votre série de mesures, quelle est la valeur la plus probable de la focale de la lentille ? Aucune mesure n'est meilleure ni moins bonne qu'une autre, elles sont toutes valables.

Pour estimer la meilleure valeur possible de la focale de la lentille, nous allons utiliser la moyenne des valeurs mesurées.

La moyenne est donnée par la formule :

$$\bar{f}' = \frac{\sum_{i=1}^n f'_i}{n}$$

où n est le nombre de mesures effectuées et l'indice i indique la mesure i .

Question

Q5 À l'aide de votre calculatrice, calculer la moyenne de valeurs de la focale $\bar{f}'$ en tapant la formule.

Il est possible d'utiliser les fonctions de statistique de votre calculatrice pour calculer la moyenne : voir les tutoriels en cliquant sur les QR codes ci-dessous.

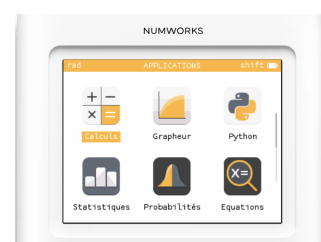
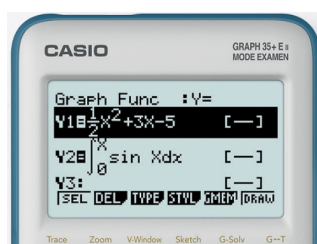
Q6 Calculer la moyenne grâce à la fonction de tableur de votre calculatrice.

Il est aussi possible d'utiliser un langage de programmation pour calculer la moyenne, comme python.

Ouvrir le programme python fourni : "TP1-incertitudes.ipynb".

Q7 Compléter la première cellule avec vos données pour calculer la moyenne des valeurs de la focale f' .

espace élève



2.2 Incertitude-type sur la mesure, associée à une mesure

Chacune de nos mesures est donc une estimation de la valeur de la focale de la lentille. La valeur mesurée se trouve donc dans un intervalle autour de la valeur mesurée : c'est ce qu'on appelle l'incertitude-type.

La largeur de cet intervalle, c'est-à-dire l'incertitude-type, peut être estimée par l'écart-type de la série de mesures :

$$u(f') = \sigma_{f'} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (f'_i - \bar{f}')^2}$$

où $\bar{f}'$ est la moyenne des valeurs de la focale de la lentille.

Cette formule est plus "lourde" à utiliser que celle de la moyenne. Nous allons donc utiliser la fonction de tableur de votre calculatrice pour calculer l'écart-type.

Question

Q8 Calculer l'écart-type de la série de mesures de la focale f' à l'aide de votre calculatrice.

Q9 Lancer la seconde cellule du programme python fourni pour calculer l'écart-type avec python.

espace élève

Pour une mesure ultérieure de la focale de la lentille, nous avons donc l'incertitude-type $u(f')$ sur cette mesure. Nous savons que la valeur 'vraie' de la focale de la lentille se trouve dans l'intervalle de confiance :

$$[\bar{f}' - u(f'); \bar{f}' + u(f')]$$

2.3 Incertitude-type sur la moyenne : associée à la moyenne des mesures

Super, donc nous avons la valeur moyenne qui nous donne une bonne estimation de la focale de la lentille ainsi que l'incertitude-type sur une mesure qui nous permet d'estimer l'intervalle de confiance.

Mais... nous avons une incertitude-type sur une mesure, mais qu'en est-il de l'incertitude-type sur la moyenne des mesures ? Nous voulons $u(\bar{f}')$.

Plus la série de mesures comporte de mesures, plus l'intervalle de confiance est petit : en effet les mesures au dessus et en dessous de la moyenne vont se compenser pour converger vers la valeur la plus probable.

Une estimation de l'incertitude-type sur la moyenne des mesures est donnée par la formule :

$$u(\bar{f}') = \frac{u(f')}{\sqrt{n}}$$

Calculer l'incertitude-type sur la moyenne des mesures $u(\bar{f}')$ à l'aide de votre calculatrice puis avec le programme python fourni.

Nous avons alors une très bonne estimation expérimentale de la focale de la lentille. La focale de la lentille se trouve dans l'intervalle :

$$[\bar{f}' - u(\bar{f}'); \bar{f}' + u(\bar{f}')]$$

3 Présentation des résultats

3.1 Notation des résultats

Dans la partie précédente, nous avons déterminé l'intervalle de confiance dans lequel se trouve la focale de la lentille. Afin de présenter les résultats de manière claire, nous allons

utiliser la notation suivante :

$$f' = \bar{f}' \pm u(\bar{f}') \text{unité}$$

Grandeur = Valeur $\pm$ Incertitude Unité

3.2 Chiffres significatifs, écriture scientifique et unités

Les mesures comportent un certain niveau de précision. Nous n'avons pas mesuré la focale avec 14 chiffres après la virgule.

Pour tenir compte de cela, nous allons utiliser les règles suivantes :

1. l'incertitude-type $u(\bar{f}')$ doit être majorée avec un ou deux chiffres significatifs ;
Exemple : si $u(\bar{f}') = 12,34$, nous allons écrire $u(\bar{f}') = 13$;
2. la valeur moyenne et l'incertitude-type doivent être écrites dans la même unité ;
Exemple : si $\bar{f}' = 45,67 \text{ km}$ et $u(\bar{f}') = 13 \text{ m}$, nous allons écrire $\bar{f}' = 45,67 \text{ km}$ et $u(\bar{f}') = 13 \times 10^{-3} \text{ km}$;
Nous aurions aussi pu choisir de tout écrire en mètres : $\bar{f}' = 45\,670 \text{ m}$ et $u(\bar{f}') = 13 \text{ m}$;
Il est aussi possible d'utiliser les notations scientifiques : $\bar{f}' = 4,567 \times 10^4 \text{ m}$ et $u(\bar{f}') = 1,3 \times 10^1 \text{ m}$;
3. la valeur moyenne $\bar{f}'$ doit être arrondie à la même décimale que l'incertitude-type $u(\bar{f}')$;
Exemple : si $\bar{f}' = 45,67 \text{ km}$ et $u(\bar{f}') = 13 \times 10^{-3} \text{ km}$, nous allons écrire :

$$f' = 45,670 \pm 13 \times 10^{-3} \text{ km}$$

Question

À toi de jouer ! Exprimer le résultat correctement à partir de mesures suivantes :

- | | |
|---|--|
| 1. $L = 123,4 \pm 3,56 \text{ m}$ | 6. $P = 345,759 \pm 10,75 \text{ MW}$ |
| 2. $D = 3,40 \pm 0,056 \text{ cm}$ | 7. $Re = 2024 \pm 100$ |
| 3. $\alpha = 33,40 \pm 1,53^\circ$ | 8. $P_0 = 1013,16 \pm 0,12 \text{ hPa}$ |
| 4. $T = 2560,7 \pm 15,0^\circ \text{C}$ | 9. $C = 5,45 \times 10^{-9} \pm 6 \times 10^{-10} \text{ F}$ |
| 5. $U = 29,645 \pm 0,0053 \text{ V}$ | 10. $f = 1,603 \times 10^3 \pm 5 \text{ Hz}$ |

4 Comparaison à une valeur de référence

4.1 Comparaison à une valeur de référence sans incertitude

Nous avons mesuré la focale d'une lentille convergente avec une incertitude-type. La valeur de la focale d'une lentille convergente est normalement inscrite sur la lentille. Nous allons comparer notre mesure à cette valeur de référence en utilisant l'écart-normalisé ou z-score :

$$Z = \frac{|\bar{f}' - f'_{ref}|}{u(\bar{f}')}$$

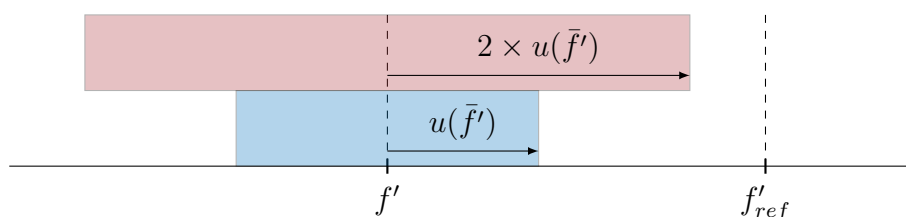
où f'_{ref} est la valeur de référence de la focale de la lentille.

Nous considérons que notre mesure est compatible avec la valeur de référence si $Z < 2$.

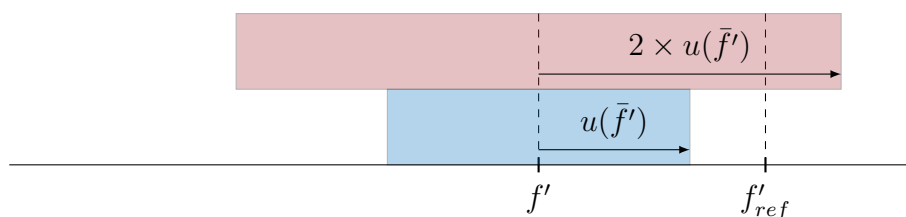
L'écart-normalisé Z est une quantification de l'écart entre notre mesure et la valeur de référence en nombre d'incertitudes-types.

Illustrations :

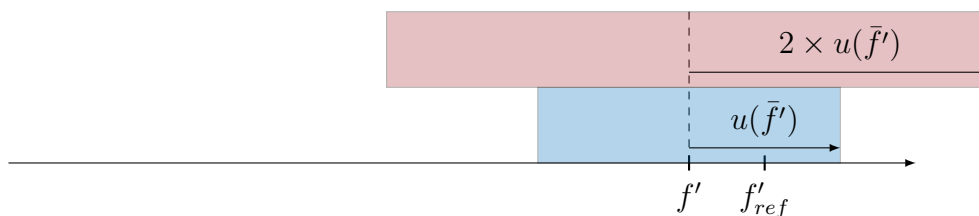
Cas 1 : $Z > 2$: la valeur de référence se trouve hors l'intervalle de confiance de notre mesure :



Cas 2 : $Z = 1,5$: la valeur de référence se trouve dans l'intervalle de confiance de notre mesure :



Cas 3 : $Z = 0,5$: la valeur de référence se trouve dans l'intervalle de confiance de notre mesure :



Question

Q10 Calculer l'écart-normalisé Z entre notre mesure et la valeur de référence indiquée sur la lentille.

Q11 Votre mesure est-elle compatible avec la valeur de référence ?

espace élève

4.2 Comparaison à une valeur de référence avec incertitude

Dans le cas où la valeur de référence est aussi donnée avec une incertitude-type $u(f'_{ref})$, la comparaison se fait à l'aide de la formule générale de l'écart-normalisé ou z-score :

$$Z = \frac{|\bar{f}' - f'_{ref}|}{\sqrt{u(\bar{f}')^2 + u(f'_{ref})^2}}$$

Question

Q12 Montrer que si $u(f'_{ref}) = 0$, on retrouve la formule précédente.

Q13 À priori, la distance focale d'une lentille est donnée sans incertitude, mais nous pouvons l'estimer à 1 ou 2 unités de la dernière décimale indiquée par le constructeur. Donner la valeur de référence de la focale de la lentille avec son incertitude-type.

Q14 Calculer l'écart-normalisé Z entre notre mesure et la valeur de référence.

Q15 Notre mesure est-elle compatible avec la valeur de référence ?

4.3 Conclure sur la qualité de la mesure

Il serait insuffisant de donner uniquement la valeur du z-score. Il est nécessaire d'interpréter ce résultat.

Cas où $Z < 2$: la mesure est compatible avec la valeur de référence. Nous pouvons donc conclure que notre mesure est correcte. Le modèle utilisé est adapté à décrire l'expérience réalisée. Cette démarche répétée plusieurs fois au travers de différentes expériences permet de valider un modèle scientifique : c'est la démarche scientifique.

Cas où $Z > 2$: la mesure n'est pas compatible avec la valeur de référence. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela :

- ↪ nous avons fait une erreur de manipulation (la règle n'est pas droite, le banc optique n'est pas bien aligné, ...);
- ↪ nous avons fait une erreur de calcul ;
- ↪ une erreur de matériel (la règle n'est pas graduée correctement, ...);
- ↪ nous avons sous-estimé l'incertitude-type ;
- ↪ la lentille n'a pas la focale indiquée (erreur de fabrication, lentille abîmée, ...);
- ↪ une erreur dans la modélisation (la formule utilisée n'est pas adaptée au montage expérimental).

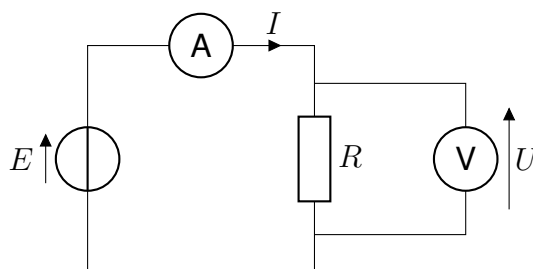
5 Tu as tout fini ?

Tu peux refaire ce TP avec une autre expérience : mesurer la résistance d'un résistor.

Manipulation

Voici le protocole expérimental :

- ↪ brancher le résistor aux bornes d'un générateur de tension continue variable E ;
- ↪ brancher un voltmètre aux bornes du résistor pour mesurer la tension U aux bornes du résistor ;
- ↪ brancher un ampèremètre en série avec le résistor pour mesurer l'intensité I qui le traverse ;
- ↪ faire varier la tension du générateur et relever plusieurs valeurs de U et I ;



Q16 Compléter le tableau suivant avec les valeurs de U , I et R obtenues lors des différentes expériences.

Q17 Calculer la moyenne $\bar{R}$, l'incertitude-type $u(R)$ et l'incertitude-type sur la moyenne $u(\bar{R})$.

Q18 La résistance du résistor est-elle compatible avec la valeur indiquée sur le résistor ?

U										
I										
R										

espace élève